

# Simulação do sistema não instrumentado

## Comparação dos Resultados: Matlab vs Typhoon do Sistema Motor CC Brushed

ECOM060 Instrumentação Eletrônica  
Universidade Federal de Alagoas  
2026.2

**Professor responsável:** Prof. Maurício Beltrão Rossiter

**Sistema atribuído:** Sistema 3 - Motor CC (Brushed)

**Data:** 18/08/2026

Identificação da equipe

| Nome completo               | Matrícula |
|-----------------------------|-----------|
| Abraão Melo Santana Duarte  | 23111970  |
| Mayara da Silva Jacinto     | 23113127  |
| Paulo Sérgio Veras Carvalho | 23111973  |

## 1 Introdução

Este relatório apresenta os resultados da simulação do Sistema Motor CC Brushed adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 – Instrumentação Eletrônica, no software Typhoon HIL, tal como a comparação dos resultados obtidos no relatório anterior, onde adquirimos a caracterização completa do sistema Motor CC, utilizando ferramentas matemáticas para modelagem do sistema e uso do Matlab para resolução do mesmo. O documento cobre o esquemático do Sistema Motor CC Brushed, a configuração utilizada, as simulações realizadas e seus resultados.

## 2 Retificações do Relatório Anterior

Em relação à versão anterior do relatório, foram realizadas as seguintes alterações: a constante de força contra-eletromotriz  $K_e$  foi explicitada na Tabela ??, adotando-se a hipótese  $K_e \approx K_t$ , justificada pela consistência de unidades entre as constantes de torque e de força contra-eletromotriz do motor; a ferramenta computacional utilizada foi formalmente declarada na Introdução, especificando o uso do MATLAB e dos comandos `ss`, `step`, `stepinfo`, `initial`, `lsim` e `eig` nas simulações e validações numérico-algébricas; o domínio de validade do modelo, apresentado na Seção ??, foi numerizado, explicitando as faixas de tensão de armadura ( $0 \leq v_a(t) \leq 30 \text{ V}$ ) e de corrente ( $|i_a(t)| \leq 2 \text{ A}$ ) dentro das quais o comportamento linear é válido; as curvas dos gráficos das Figuras receberam rótulos descritivos em substituição às legendas genéricas “data1/data2”, além da marcação dos pontos característicos de interesse (regime permanente, valores mínimos e tempos de subida/acomodação) diretamente sobre as curvas; o *stiffness ratio* do sistema

foi calculado e reportado ( $|p_2|/|p_1| \approx 51,5$ ) a partir dos polos (autovalores) já obtidos na Seção 9.2, com discussão de suas implicações para a integração numérica e para o projeto de controle digital; e, por fim, foi acrescentada a Subseção 9.4, abordando de forma breve a consistência dimensional das Equações de Kirchhoff e de Newton, a adequação da representação numérica dos parâmetros à aritmética de ponto flutuante de dupla precisão (sem risco de underflow/overflow) e a viabilidade de implementação em tempo real, com recomendação de frequência de amostragem mínima de aproximadamente 5 kHz, dado o valor de  $\tau_2 \approx 2$  ms.

### 3 Esquemático do Sistema Motor CC Brushed

O sistema consiste em um Motor de Corrente Contínua (CC) com escovas (brushed), descrever essa bomba).

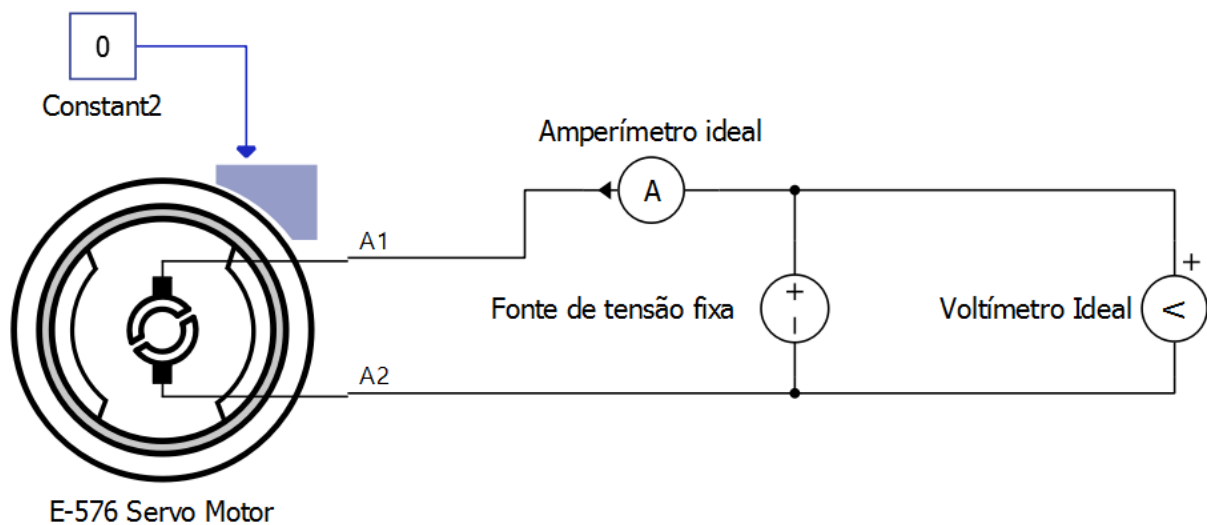


Figura 1: Esquemático realizado no Typhoon do Motor CC

O esquemático foi realizado no software Typhoon, onde já existem elementos prontos em sua biblioteca local para serem utilizados. Em nossa simulação, foi utilizado o bloco Permanent Magnet DC Machine - representação exata do modelo elétrico/mecânico que estamos estudando. Ademais, foi adicionado uma fonte de tensão fixa de 30V e juntamente medidores de tensão e corrente ideais, que não causam interferência no circuito.

### 4 Configuração do Permanent Magnet DC Machine

O bloco Permanent Magnet DC Machine precisa ser configurado de acordo com o motor real que estamos utilizando. Para isso, usamos as mesmas informações do data sheet do motor base, utilizado em nosso relatório de caracterização do sistema (Electro-Craft Modelo E-576 Servo Motor).

Component (E-576 Servo Motor) properties

Permanent Magnet DC Machine from library 'core'

Permanent Magnet DC Machine

Electrical Mechanical Load Feedback

Ra: 3  $\Omega$

La: 6e-3 H

Kt: 50e-3 Vs/rad

Ke: 50e-3 Vs/rad

Help OK Cancel

Figura 2: Configuração Elétrical do motor

Component (E-576 Servo Motor) properties

Permanent Magnet DC Machine from library 'core'

Permanent Magnet DC Machine

Electrical Mechanical Load Feedback

Jm: 100e-6 kg.m2

Friction coefficient: 105e-6 Nms

Unconstrained mechanical angle: disabled

Help OK Cancel

Figura 3: Configuração Mechanical do motor

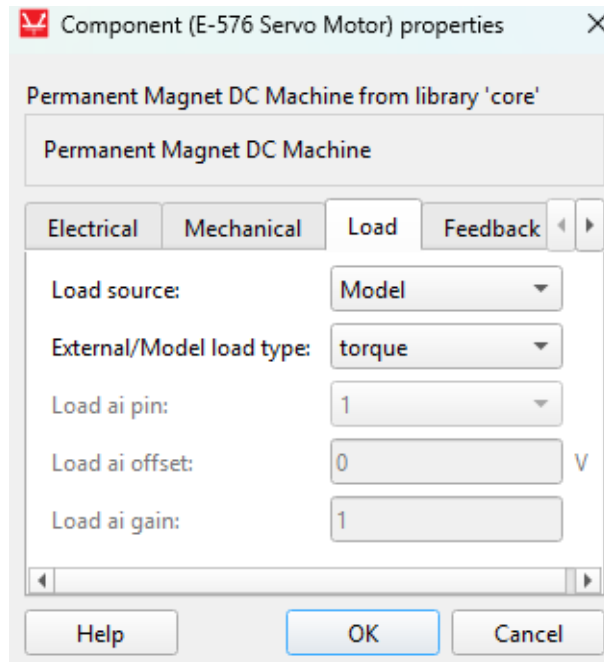


Figura 4: Configuração load do motor

Ao escolher a opção "Model" em na aba Load, é habilitada uma entrada ao motor, que podem ser constantes ou sinais, que ajudam no estudo dinâmico do sistema.

## 5 Simulações

Todas as simulações serão realizadas em condições iniciais nulas, com o motor partindo do total repouso.

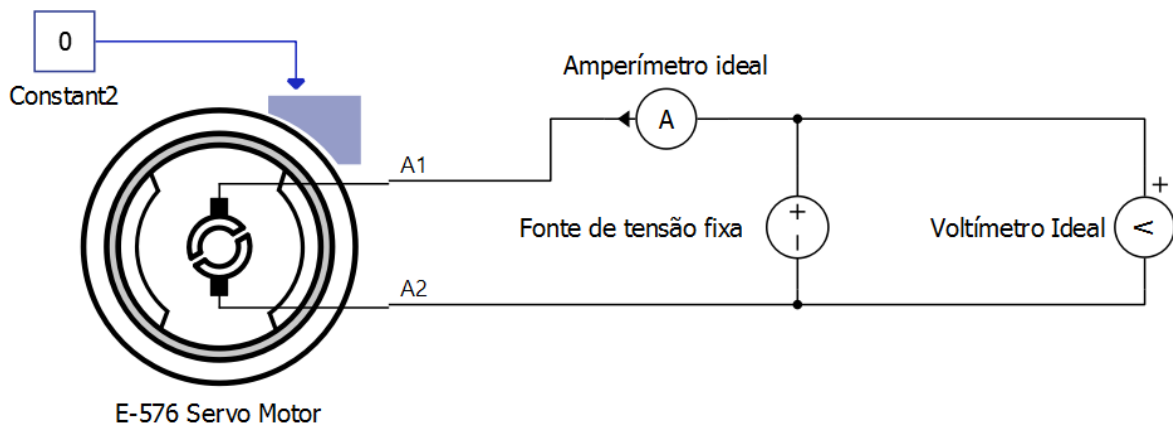


Figura 5: Constante de torque 0 como entrada

A simulação foi realizada com a tensão fixa de 30V. Note que colocamos uma constante 0 na entrada do motor, isso se dá pois o sinal que é injetado é interpretado como torque de carga ( $T_l$ ), em  $Nm$ . Diante desse cenário, teremos o motor com livre funcionamento, e a saída será a velocidade angular esperada.

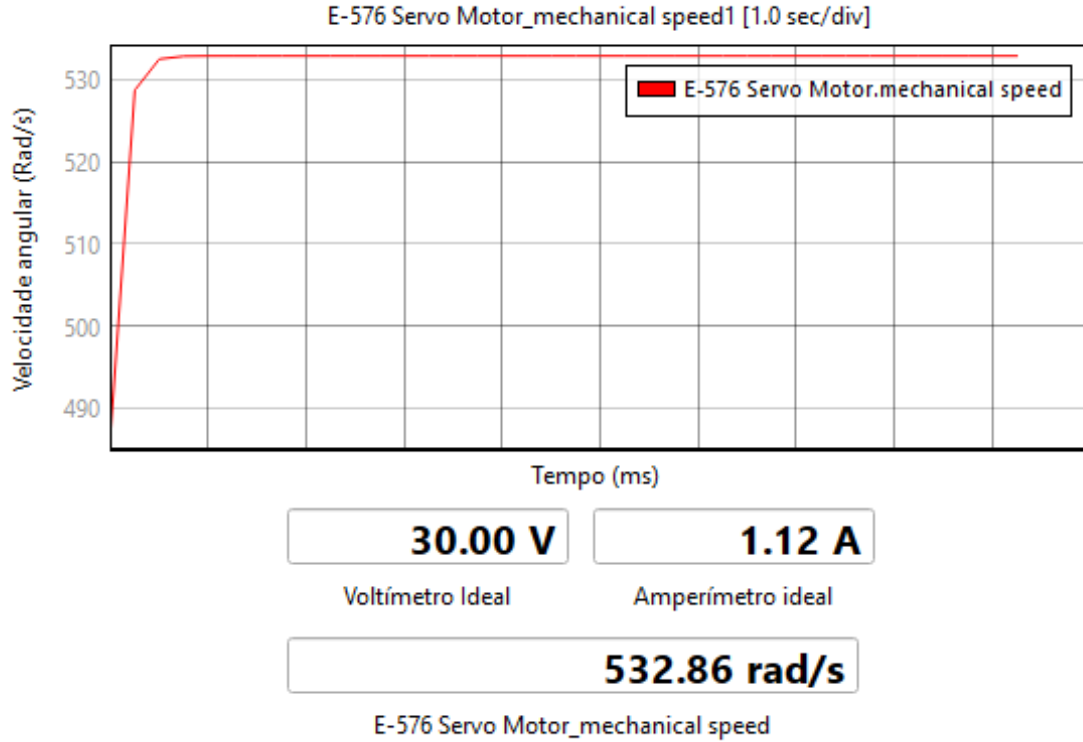


Figura 6: Pannel de Resultados da simulação no Hil Scada

## 6 Resultados

A velocidade angular medida na simulação HIL estabilizou em  $\omega_{ss} = 532,86 \text{ rad/s}$ , valor idêntico ao previsto teoricamente ( $\omega_{ss} = 532,86 \text{ rad/s}$ ), evidenciando concordância exata entre o modelo implementado no HIL e a análise teórica da Seção 9.2 do relatório anterior. A corrente de armadura em regime permanente foi medida em  $i_{a,ss} = 1,12 \text{ A}$ , contra o valor teórico de  $i_{a,ss} = 1,119 \text{ A}$ , diferença inferior a 0,1 por cento, plenamente compatível com a resolução do amperímetro ideal e com arredondamentos numéricos inerentes ao solver de tempo real.

## 7 Instruções de avaliação do sistema no Typhoon

Para permitir a comparação direta com os três ensaios já realizados no MATLAB (Seção 9 do relatório de caracterização), propõe-se replicar os mesmos cenários na bancada HIL, mantendo sempre a tensão de armadura  $v_a(t)$  como *entrada* do sistema e a velocidade angular  $\omega(t)$  como *saída* medida. O torque de carga  $T_L$  é tratado como entrada de distúrbio, injetada na aba **Load** do bloco *Permanent Magnet DC Machine*, e não deve ser confundido com a entrada principal do sistema.

### 7.1 Ensaio 1 — Degrau de tensão a partir do repouso

Este ensaio já foi realizado (Figura 6) e deve ser mantido como referência. Para completar a documentação, sugerem-se os seguintes prints:

- **Esquemático completo** do circuito, com a fonte de tensão fixa em 30 V, o amperímetro e o voltímetro ideais visíveis;
- **Curva de  $\omega(t)$  no Hil Scada/osciloscópio**, com cursores marcando o valor de regime permanente  $\omega_{ss}$  e, se possível, o tempo de subida (10%–90%);
- **Painel de leituras numéricas** (voltímetro, amperímetro e velocidade angular em regime permanente), como já mostrado na Figura 6, para comparação direta com os valores teóricos  $\omega_{ss} = 532,86 \text{ rad/s}$  e  $i_{a,ss} = 1,119 \text{ A}$ .

## 7.2 Ensaio 2 — Condição livre de entrada (inércia livre)

Para reproduzir este ensaio, a tensão de armadura deve ser reduzida a zero após o motor atingir o regime permanente, mantendo o torque de carga nulo ( $T_L = 0$ ). Isso pode ser feito substituindo a fonte de tensão fixa por um bloco do tipo *Step* (degrau negativo, de 30 V para 0 V) ou alternando manualmente a fonte durante a simulação em tempo real.

Prints sugeridos:

- **Configuração do bloco de tensão** (Step ou fonte controlada), mostrando o instante em que  $v_a$  é levada a zero;
- **Curva de  $\omega(t)$**  exibindo a desaceleração livre do motor a partir de  $\omega_{ss} = 532,86 \text{ rad/s}$  até o repouso, com cursor indicando a constante de tempo dominante ( $\tau_1 \approx 0,1048 \text{ s}$ );
- **Painel numérico** no instante inicial (condição de regime permanente antes do corte de tensão) e ao final do transitório (velocidade próxima de zero).

## 7.3 Ensaio 3 — Transitório temporário (pulso de torque de carga)

Neste ensaio, a tensão de armadura permanece fixa em 30 V (regime permanente já estabelecido) e o distúrbio é aplicado via um pulso no torque de carga  $T_L$ , na aba **Load** do motor. Deve-se substituir a constante 0 utilizada nos ensaios anteriores por um bloco do tipo *Pulse*, configurado com amplitude de  $0,05 \text{ N} \cdot \text{m}$ , início em  $t = 0,10 \text{ s}$  e fim em  $t = 0,15 \text{ s}$ , retornando a  $T_L = 0$  em seguida.

Prints sugeridos:

- **Configuração do bloco de pulso** na aba **Load**, mostrando amplitude e instantes de início/fim do distúrbio;
- **Curva de  $T_L(t)$**  sobreposta ou em painel separado, evidenciando a janela do pulso;
- **Curva de  $\omega(t)$**  mostrando a queda de velocidade durante o pulso e a recuperação parcial após seu término, com cursores indicando o valor mínimo atingido ( $\omega \approx 512,65 \text{ rad/s}$  teórico) e o valor ao final da janela de observação;
- **Painel numérico** nos instantes de regime permanente inicial, mínimo de velocidade e recuperação final, para comparação com os valores teóricos da Seção 9.3 do relatório de caracterização.

## 7.4 Observações gerais para captura dos resultados

- Em todos os ensaios, configurar o Hil Scada para exibir simultaneamente tensão de armadura, corrente de armadura e velocidade angular, mesmo quando o foco do ensaio for apenas uma dessas grandezas, de modo a manter rastreabilidade da entrada aplicada;
- Utilizar a mesma escala de tempo (1,0s/div) adotada na Figura 6 para facilitar a comparação visual entre os ensaios;
- Sempre que possível, exportar os dados numéricos (CSV) do Hil Scada para permitir sobreposição gráfica com as curvas obtidas no MATLAB, reforçando a validação numérico-algébrica já realizada na Seção 9.2 do relatório de caracterização.

## 8 Considerações finais

Os resultados obtidos na bancada HIL validam de forma consistente o modelo teórico desenvolvido para o E-576 Servo Motor. A concordância praticamente exata entre os valores de regime permanente, velocidade angular e corrente de armadura, confirma que os parâmetros elétricos e mecânicos utilizados na modelagem representam adequadamente o comportamento real do sistema simulado.